تمارين البكالوريا في النهايات والاستمرارية والاشتقاقية

– بدون حلول (للتدرّب) – الدوال كثيرات الحدود، الناطقة والصماء

علوم تجريبية – تقني رياضي

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I. لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغيّر الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}7 < \alpha < 0{,}8$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \dfrac{1}{2}(x+1) + \dfrac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$.

(ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

(جـ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \dfrac{x\,g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$ حيث f' مشتقة الدالة f.

(ب) استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f (نأخذ $f(\alpha) \approx -0{,}1$).

4. احسب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.

5. أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

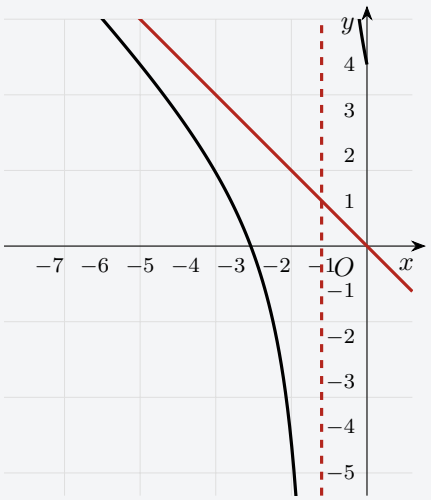
6. لتكن h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = \dfrac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$، و (C_h) تمثيلها البياني.

(أ) تحقّق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x) - 2$.

(ب) استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه، ثم أنشئ (C_h).

التمرين 2: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I. f دالة معرّفة على المجال $I =]-\infty;-1[\cup]-1;0]$ بـ: $f(x) = -x + \dfrac{4}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ كما هو مبيّن في الشكل الآتي.



1.

(أ) احسب نهايات f عند الحدود المفتوحة لـ I.

(ب) بقراءة بيانية ودون دراسة اتجاه f، شكّل جدول تغيّراتها.

2. g دالة معرّفة على $[0;+\infty[$ بـ: $g(x) = x + \dfrac{4}{x+1}$، و (C_g) تمثيلها البياني.

(أ) احسب نهاية g عند $+\infty$.

(ب) تحقّق من أن (C_g) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $+\infty$ يطلب تعيين معادلة له.

(جـ) ادرس تغيّرات g.

II. k دالة معرّفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $k(x) = |x| + \dfrac{4}{x+1}$.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{k(h)-k(0)}{h}$ و $\lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{k(h)-k(0)}{h}$.

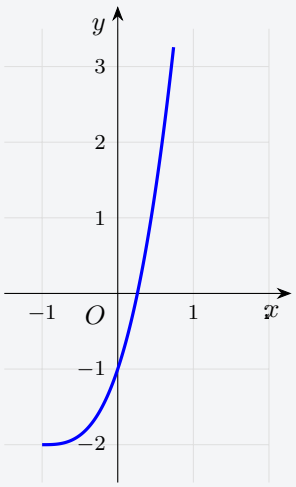
(ب) ماذا تستنتج؟ أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة.

2. اكتب معادلتي نصفي المماسين (Δ_1) و (Δ_2) عند النقطة التي فاصلتها $x_0 = 0$.

3. ارسم (Δ_1) و (Δ_2) و (C_k).

التمرين 3: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

المنحنى (C) الآتي هو التمثيل البياني للدالة العددية g المعرّفة على $I =]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$.



1. بقراءة بيانية:

(أ) شكّل جدول تغيّرات الدالة g وحدّد $g(0)$ وإشارة $g(0{,}5)$.

(ب) علّل وجود عدد حقيقي وحيد $\alpha \in]0;0{,}5[$ يحقق $g(\alpha) = 0$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال I.

2. f دالة معرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$، و (Γ) تمثيلها البياني.

(أ) تحقّق أنه من أجل كل $x \in I$: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$.

(ب) عيّن دون حساب $\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha}$ وفسّر النتيجة بيانيا.

(جـ) جد $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} [f(x) - (x+1)]$، فسّر النتيجتين بيانيا.

(د) شكّل جدول تغيّرات f.

3. نأخذ $\alpha = 0{,}26$.

(أ) عيّن مدوّر $f(\alpha)$ إلى 10^{-2}.

(ب) ارسم المنحنى (Γ).

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 4: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I. نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^3 + 6x + 12$.

1. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α، $\alpha \in]-1{,}48; -1{,}47[$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{x^3 - 6}{x^2 + 2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{x\, g(x)}{(x^2+2)^2}$، ثم ادرس اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

3. بيّن أن: $f(\alpha) = \dfrac{3}{2}\alpha$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

4. ارسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

التمرين 5: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f دالة معرّفة على $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{2}{\sqrt{x+1}}$، و (C_f) منحنى f في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. ادرس تغيّرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل مقاربين أحدهما $(D) : y = x$.

(ب) ادرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) و (D).

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث $1{,}3 < x_0 < 1{,}4$.

(ب) اكتب معادلة (Δ) مماس المنحنى (C_f) في نقطة تقاطع (C_f) مع حامل محور التراتيب.

(جـ) ارسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم.

4. g دالة معرّفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $g(x) = |f(x)|$، وليكن (C_g) منحنى الدالة g في نفس المعلم.

(أ) بيّن كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $g(x) = m^2$.

3. تمارين بمستوى البكالوريا

التمرين 6: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة ناطقة، محور تناظر ومناقشة بيانية

نعتبر f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \{-1; 3\}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{4x^2 - 8x}{x^2 - 2x - 3}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل $x \neq -1$ و $x \neq 3$: $f(x) = a + \dfrac{b}{x+1} + \dfrac{c}{x-3}$.
2. احسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لمجموعة التعريف.
3. اكتب معادلة كل مستقيم من المستقيمات المقاربة لـ (C_f).
4. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم المقارب الأفقي.
5. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
6. عيّن A و B نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.
7. عيّن معادلتي المماسين (Δ) و (Δ') للمنحنى (C_f) عند النقطتين A و B، ثم عيّن إحداثيي نقطة تقاطع (Δ) و (Δ').
8. أثبت أن المستقيم ذا المعادلة $x = 1$ محور تناظر لـ (C_f).
9. احسب $f(-3)$ و $f(-2)$ ثم ارسم (Δ) ، (Δ') و (C_f).
10. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول كل من المعادلات:

$$(4+m)x^2 - (8+2m)x - 3m = 0 \qquad f(x) = \sqrt{(m+1)^2} \qquad f(x) = \sqrt{m}$$

التمرين 7: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة بقيمة مطلقة، مقاربات مائلة ونقطة انعطاف

نعتبر f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \{-2; 2\}$ كما يلي: $f(x) = |x+2| + \dfrac{4x}{x^2 - 4}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب $f(0)$ ، $f(-3)$ ، $f(-4)$.
2. ادرس تغيّرات الدالة f.
3.

(أ) برهن على وجود عدد حقيقي α حيث $\alpha \in]-4; -3[$ و $f(\alpha) = 0$.

(ب) برهن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\beta \in]-2; 2[$.

4. عيّن معادلات المستقيمات المقاربة العمودية والمائلة للمنحنى (C_f).
5. (أ) أوجد معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 0$.

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) على المجال $]-2;2[$ مفسّرا النتيجة هندسيا.

6. أنشئ المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_f).
7. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $|x+2| - 2m = 1 - \dfrac{4x}{x^2-4}$.

التمرين 8: تمرين بمستوى البكالوريا: عائلة دوال f_m، مركز تناظر ومناقشة – شعبة رياضيات

I. نعتبر الدالة f_m للمتغير الحقيقي x والوسيط الحقيقي m المعرّفة على $\mathbb{R}-\{3\}$ بـ: $f_m(x) = \dfrac{3x^2 - mx}{x-3}$، وليكن (C_m) المنحنى البياني الممثل للدالة f_m في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أنه توجد نقطة وحيدة ثابتة A تنتمي إلى جميع المنحنيات (C_m).
2. ما هي قيم m التي تجعل الدالة f_m تتغيّر دوما في نفس الاتجاه؟
3. ما هي قيم m التي تجعل الدالة f_m تقبل قيمة حدية محلية عظمى وقيمة حدية محلية صغرى؟

II. نعتبر الدالة g المعرّفة بـ: $g(x) = f_5(x)$ (أي $m=5$)، و (C) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. ادرس تغيّرات الدالة g.
2. برهن أنه توجد نقطتان من المنحنى (C) يكون عندهما ميل المماس -2، ثم اكتب معادلتي المماسين.
3. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل $x \in D_g$: $g(x) = ax + b + \dfrac{c}{x-3}$.
4. برهن أن المنحنى (C) يقبل مستقيمين مقاربين ثم عيّن ω نقطة تقاطعهما.
5. بيّن أن النقطة ω مركز تناظر للمنحنى (C).
6. أنشئ المنحنى (C) ومستقيماته المقاربة في المعلم السابق.
7. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي λ عدد وإشارة حلول المعادلة: $3x^2 - (2\lambda+5)x + 6\lambda = 0$.

III. نعتبر الدالة φ المعرّفة بـ: $\varphi(x) = \dfrac{3x^2 - 5|x|}{|x|-3}$.

- ♣ عيّن مجموعة تعريف الدالة φ.
- ♣ ادرس قابلية اشتقاق الدالة φ عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 0$.
- ♣ ادرس شفعية الدالة φ (زوجية أم فردية).
- ♣ برهن أن $\varphi(x) = g(x)$ على مجال I يطلب تعيينه، ثم استنتج كيفية رسم منحنى الدالة φ.

التمرين 9: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة مساعدة، حصر $f(\alpha)$ ومماسات موازية

I. g دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + 3x + 8$.

1. ادرس تغيّرات الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.
2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1{,}6; -1{,}5[$.
3. حدّد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. f دالة معرّفة بـ: $f(x) = \dfrac{x^3 - 4}{x^2 + 1}$، وليكن (C_f) تمثيلها في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f.
2. ادرس نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.
3. بيّن أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x) = \dfrac{x\,g(x)}{(x^2+1)^2}$.
4. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
5. برهن أن $f(\alpha) = \dfrac{3}{2}\alpha$، ثم عيّن حصرا للعدد $f(\alpha)$.
6. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون $f(x) = ax + \dfrac{bx + c}{x^2 + 1}$ لكل x من $\mathbb{R}$، ثم استنتج أن المنحنى (C_f) له مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلته.
7. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
8. عيّن نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي المحورين.
9. برهن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين موازيين للمستقيم (Δ).
10. احسب $f(-1)$ ، $f(1)$ ، $f(2)$ ثم ارسم (Δ) و (C_f).

III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = [f(x)]^2$.

♠ أعط عبارة $h'(x)$ بدلالة $f'(x)$ و $f(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$.

♠ ادرس إشارة $h'(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة h مشكّلا جدول تغيّراتها.

التمرين 10: تمرين بمستوى البكالوريا: مقارب مائل، مناقشة $|f(x)|$ ونقطة زاوية

I. لتكن g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$، و (C_g) تمثيلها البياني.

♠ عيّن الأعداد الحقيقية a ، b ، c حيث: (C_g) يشمل النقطتين $A(1;0)$ ، $B(0;-5)$ ويقبل مماسا عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = -1$ معادلته $y = -2x - 6$.

نفرض فيما يلي أن: $a = 3$ ، $b = 1$ ، $c = -5$.

1. ادرس تغيّرات الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.
2. احسب $g(1)$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^3 + 3x^2 + 5x + 5}{(x+1)^2}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب

إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لمجموعة التعريف.
2. جد الأعداد الحقيقية α ، β ، γ ، λ حتى يكون من أجل كل عدد حقيقي x من D_f:

$$f(x)=\alpha x+\beta+\frac{\gamma x+\lambda}{(x+1)^2}$$

3. استنتج وجود مستقيم مقارب مائل (Δ) للمنحنى (C_f) يطلب تعيين معادلته، ثم ادرس الوضع النسبي بينهما.
4. بيّن أنه من أجل كل $x\neq -1$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$.
5. عيّن دون حساب: $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}\right)$ مفسّرا النتيجة بيانيا.
6. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.
7. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يطلب كتابة معادلته. برّر أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا θ في المجال $]-2;-1[$.
8. ادرس نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي المحورين ثم أنشئ بدقة (Δ) ، (T) و (C_f).
9. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي σ عدد وإشارة حلول المعادلة: $|f(x)|=-\dfrac{1}{2}\sigma+1$.

III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\dfrac{|x|^3+3x^2+5|x|+5}{(|x|+1)^2}$ ، (C_h) تمثيلها البياني.

- بيّن أن h دالة زوجية.
- ادرس استمرارية الدالة h عند النقطة ذات الفاصلة 0.
- بيّن أن: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}}\dfrac{h(x)-h(0)}{x}\neq\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}}\dfrac{h(x)-h(0)}{x}$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.
- اشرح كيفية رسم المنحنى (C_h) انطلاقا من (C_f) بعد نزع القيمة المطلقة لـ h.

التمرين 11: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة صماء، مقارب مائل ومناقشة $g(x)=m^2$

نعتبر f الدالة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{2}{\sqrt{x+1}}$، و (C) تمثيلها البياني.

1. ادرس تغيّرات الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$.
2. بيّن أن (C) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$، ثم ادرس الوضع النسبي بين (C) و (Δ).
3. بيّن أن المنحنى (C) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث: $1{,}3<x_0<1{,}4$.
4. عيّن معادلة المماس (T) للمنحنى (C) عند نقطة تقاطعه مع حامل محور التراتيب.
5. ارسم (T) ، (Δ) و (C).

6. g الدالة المعرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=|f(x)|$، و (C_g) منحناها البياني.
   - ⋆ بيّن كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C) ثم أنشئه في المعلم السابق.
   - ⋆ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $g(x)=m^2$.

التمرين 12: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة ناطقة، دالة زوجية وعائلة منحنيات - شعبة رياضيات

I. نعتبر f الدالة المعرّفة بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+ax+b}{x^2+x-6}$.

1. حدّد مجموعة تعريف الدالة f.
2. جد العددين الحقيقيين a و b بحيث المنحنى (C_f) يشمل النقطة $A(0;1)$ ويقبل مماسا معامل توجيهه $-\dfrac{7}{4}$ عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=1$.

II. لتكن الدالة g المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-3;2\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+5x-6}{x^2+x-6}$.

1. احسب نهايات الدالة g عند حدود مجالات مجموعة التعريف.
2. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g على مجموعة تعريفها.
3. اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=1$.
4. جد معادلات المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_g).
5. ادرس وضعية المنحنى (C_g) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة: $y=1$.
6. ارسم المنحنى (C_g) والمستقيمات المقاربة.
7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m+1)x^2+(m+5)x-6m-6=0$.

III. لتكن الدالة h المعرّفة بـ: $h(x)=\dfrac{x^2+5|x|-6}{x^2+|x|-6}$.

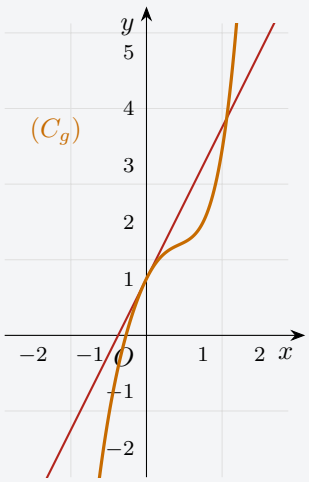
1. جد مجموعة تعريف الدالة h.
2. برهن أن الدالة h زوجية وفسّر النتيجة بيانيا.
3. اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
4. عبّر عن h بدلالة g على مجال يطلب تعيينه.
5. بيّن كيف يمكن إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_g).

IV. لتكن الدالة k_m المعرّفة بـ: $k_m(x)=\dfrac{x^2+5mx-6}{x^2+mx-6}$ ، حيث m وسيط حقيقي.

- ⋆ بيّن أن جميع المنحنيات (C_{k_m}) تشمل ثلاث نقاط ثابتة يطلب تعيين إحداثياتها.
- ⋆ ما هو المنحنى (C_{k_m}) الذي يشمل النقطة $B(-2;3)$؟

التمرين 13: تمرين بمستوى البكالوريا: قراءة بيانية، ثلاثة مقاربات ومناقشة بمستقيمات موازية

I. المنحنى (C_g) الآتي هو التمثيل البياني للدالة g المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x)=ax^4+bx^2+cx+d$ حيث a ، b ، c ، d أعداد حقيقية ثابتة (المستقيم المرسوم هو مماس (C_g) عند النقطة ذات الفاصلة 0).



1. بقراءة بيانية حدّد $g(2)$ ، $g(1)$ ، $g'(0)$ ، $g(0)$.
2. اعتمادا على ما سبق تحقق أن: $g(x) = x^4 - 2x^2 + 2x + 1$.
3. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين α و β حيث: $-1{,}69 < \alpha < -1{,}68$ و $-0{,}38 < \beta < -0{,}37$.
4. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II. f دالة معرّفة على $\mathbb{R} - \{-1;1\}$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{1}{x^2-1}$، وليكن (C_f) تمثيلها في معلم متعامد ومتجانس.

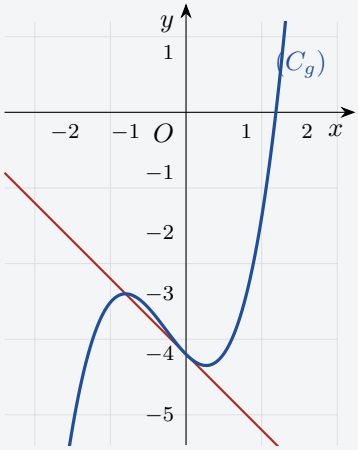
1. احسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها.
2. برهن أن المنحنى (C_f) يقبل 3 مستقيمات مقاربة يطلب تعيين معادلاتها.
3. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المقارب المائل (Δ).
4. برهن أن الدالة f قابلة للاشتقاق من أجل كل x من D_f وأن: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x^2-1)^2}$، ثم استنتج اتجاه تغيّر f.
5. أعط حصرا لـ $f(\alpha)$ و $f(\beta)$.
6. تحقق أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها x_0 حيث: $1{,}32 < x_0 < 1{,}33$.
7. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يطلب تعيين معادلته.
8. أنشئ (Δ) ، (T) و (C_f).
9. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $mx^2 + 1 - m = 0$، ثم تحقق من ذلك جبريا.

III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \{-1;1\}$ بـ: $h(x) = f(-x)$.

⋆ باستعمال مشتقة مركّب دالتين ادرس اتجاه تغيّر الدالة h.

التمرين 14: تمرين بمستوى البكالوريا: قراءة بيانية، منحنى مقارب (قطع مكافئ) وانسحاب

I. g دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ حيث a ، b ، c أعداد حقيقية ثابتة، والمنحنى (C_g) الآتي هو التمثيل البياني لها:



1. عيّن قيم a ، b ، c إذا علمت أن المنحنى (C_g) يقبل مماسا معادلته $y=-x-4$ عند النقطة ذات الفاصلة x_0 ويقبل مماسا أفقيا عند النقطة التي فاصلتها -1.

2. بقراءة بيانية شكّل جدول تغيّرات الدالة g وحدّد $g(0)$ وإشارة $g(2)$.

Ⓢ علّل وجود عدد حقيقي α من المجال $]0;2[$ يحقق $g(\alpha)=0$، ثم تحقق أن: $\alpha\in]1{,}4;1{,}5[$.

Ⓢ عيّن إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II. f دالة معرّفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3-x^2-4x+4}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لمجالي تعريفها.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{(x+1)^2}$.

3. عيّن $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ دون حسابها مفسّرا النتيجة بيانيا.

4. استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

ليكن (Γ) التمثيل البياني للدالة k المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x)=x^2-2x-2$.

5. احسب $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-k(x)]$ وفسّر النتيجة المحصّل عليها بيانيا، ثم ادرس الوضع النسبي بين (C_f) و (Γ).

6. تحقق أن: $f(\alpha)=\dfrac{9}{\alpha+1}-2\alpha-1$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

7. احسب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$ مستنتجا نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

8. أنشئ (C_f) و (Γ) في نفس المعلم.

III.

1. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $h(x)=\dfrac{x^3+2x^2-5x-4}{x+2}$، و (C_h) تمثيلها البياني.

Ⓢ تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $h(x)=f(x+1)-2$.

Ⓢ استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بانسحاب يطلب تعيينه.

2. لتكن L الدالة المعرّفة بـ: $L(x) = -|f(x)|$، استنتج كيفية رسم (C_L) انطلاقا من (C_f).

3. لتكن M الدالة المعرّفة بـ: $M(x) = \sqrt{f(x)}$.

Ⓢ جد مجموعة تعريف الدالة M.

Ⓢ جد عبارة M' بدلالة f' و f (حيث M' هي الدالة المشتقة للدالة M).

التمرين 15: تمرين بمستوى البكالوريا: من جدول التغيّرات إلى العبارة، مركز تناظر ومناقشة $|\lambda| = f(x)$

لتكن f دالة قابلة للاشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها، لها جدول التغيّرات التالي:

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		1		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

تُكتب عبارة f على الشكل: $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x-1}$ حيث a ، b ، c أعداد حقيقية.

1. احسب $f'(x)$.

2. اعتمادا على جدول تغيّرات الدالة f:

Ⓢ عيّن الأعداد الحقيقية a ، b ، c.

Ⓢ عيّن $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا.

Ⓢ قارن بين صورتي العددين $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ بالدالة f معلّلا إجابتك.

3. نأخذ فيما يلي: $a = 1$ ، $b = 1$ ، $c = \dfrac{1}{4}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

Ⓢ بيّن أن المنحنى (C_f) له مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلته.

Ⓢ ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

Ⓢ أثبت أن النقطة $\omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).

Ⓢ عيّن نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

4. أنشئ (C_f) و (Δ).

5. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي λ عدد حلول المعادلة: $f(x) = |\lambda|$.

التمرين 16: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة صماء، نقطة انعطاف ومناقشة بمستقيم دوّار – شعبة رياضيات

I. نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\frac{1}{2}x^2-\sqrt{x^2+1}+1$.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x)=\left(\sqrt{x^2+1}-1\right)\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $\sqrt{x^2+1}-1\geqslant 0$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة g.

3. استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g(x)\geqslant 0$.

II. نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases} f(x)=\dfrac{1-\sqrt{x^2+1}}{x}, & x\neq 0 \\ f(0)=0 \end{cases}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أثبت أن الدالة f مستمرة عند 0.

2.

Ⓢ احسب $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ ثم استنتج أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند 0.

Ⓢ أثبت أن المستقيم (T) ذا المعادلة $y=-\frac{1}{2}x$ مماس للمنحنى عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=0$.

Ⓢ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f(x)+\frac{1}{2}x=\dfrac{g(x)}{x}$.

Ⓢ ادرس الوضعية النسبية بين المنحنى (C_f) والمستقيم (T)، ثم استنتج أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثييها.

3. احسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$ وفسّر النتائج بيانيا.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f'(x)=-\left(\sqrt{x^2+1}-1\right)\dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}$.

5. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

6. أنشئ (C_f) ، (T) والمستقيمات المقاربة.

7. m عدد حقيقي من المجال $\left[-\frac{1}{2};0\right[$، ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x)=mx$.

التمرين 17: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة مساعدة، مقارب مائل ومناقشة $f(x)=m$ و $-|f|$

I. g دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=-2x^3+4x^2-7x+4$.

1. ادرس تغيّرات الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0{,}78;0{,}79[$.

3. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. f دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{3x^3+2x^2-8x+4}{2x^2-2x+1}$، وليكن (C_f) تمثيلها في المستوي المنسوب إلى المعلم

المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.
2. بيّن أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x)=\dfrac{-3x\,g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$.
3. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
4. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=\dfrac{1}{2}(3x+5)+\dfrac{3-9x}{2\,(2x^2-2x+1)}$.
5. استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته.
6. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
7. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا x_0 حيث: $-2{,}18<x_0<-2{,}17$.
8. أنشئ (Δ) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\approx 0{,}6$).
9. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة:

$$3x^3+2(1-m)x^2+2(m-4)x+4-m=0$$

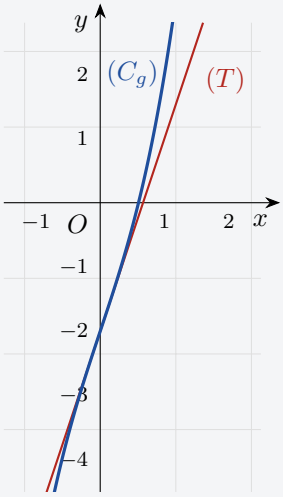
III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=-|f(x)|$.

♠ اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

♠ استنتج كيفية إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئه في المعلم السابق.

التمرين 18: تمرين بمستوى البكالوريا: قراءة بيانية، دالة ناطقة ودراسة $f\left(\frac{1}{x}\right)$

لتكن g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3+ax+b$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني و (T) المماس لـ (C_g) عند النقطة ذات الفاصلة 0.



بقراءة بيانية:

1. عيّن $g(0)$ ، $g'(0)$ و $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{g'(x)-3}{x}\right)$.

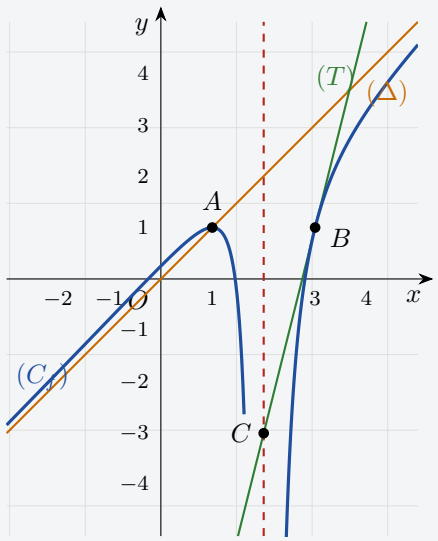
2. علّل وجود عدد حقيقي α من المجال $]0{,}5;0{,}7[$ يحقق $g(\alpha)=0$.
3. عيّن حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ ثم استنتج إشارة $g(-x)$.
4. عيّن العددين الحقيقيين a و b.

فيما يلي نضع: $a=3$ و $b=-2$. f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{1-x^3}{1+x^2}$.

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.
2.
   - ♠ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{x\,g(-x)}{(1+x^2)^2}$.
   - ♠ حدّد اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.
3. عيّن دون حساب النهاية الآتية مفسّرا النتيجة بيانيا: $\lim\limits_{x\to-\alpha}\left(\dfrac{f(x)-f(-\alpha)}{x+\alpha}\right)$.
4.
   - ♣ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f).
   - ♣ ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
5. بيّن أن: $f(-\alpha)=\dfrac{3}{2}\alpha$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(-\alpha)$.
   - ⋆ أنشئ (C_f) و (Δ) (نأخذ $f(-\alpha)=0{,}7$).
   - ⋆ ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^3(x-2m)=2m+1$.
6. h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=-f(|-x|)$.
   - ♦ بيّن أن h دالة زوجية.
   - ♦ اشرح كيف يمكن إنشاء منحنى الدالة h انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.
7. نعتبر F الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $F(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. دون تعيين عبارة F ادرس تغيّرات الدالة F وشكّل جدول تغيّراتها.

التمرين 19: تمرين بمستوى البكالوريا: من المنحنى إلى العبارة، نقطة انعطاف ونقطة زاوية

(C_f) التمثيل البياني للدالة f المعرّفة على D_f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (Δ) ذو المعادلة $y=x$ المستقيم المقارب المائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$، و $x=2$ معادلة المستقيم المقارب الموازي لحامل محور التراتيب، (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة $B(3;1)$ والمار من النقطة $C(2;-3)$، و $A(1;1)$ نقطة من المنحنى (C_f) كما هو موضّح في الشكل أدناه:



I. بقراءة بيانية:

1. عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f.

2. عيّن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x)-x)$ ، $f(1)$ ، $f(3)$ ، $f'(1)$ ، $f'(3)$.

3. عيّن معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة B.

4. نفرض أنه من أجل كل x من D_f: $f(x)=ax+\dfrac{bx+c}{(x-2)^2}$ حيث a ، b ، c أعداد حقيقية.

Ⓢ احسب $f'(x)$ عبارة المشتقة الأولى للدالة f بدلالة a ، b و c.

Ⓢ باستعمال المعطيات السابقة عيّن الأعداد a ، b و c.

II.

1. تحقق أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}-\{2\}$: $f(x)=\dfrac{x^3-4x^2+3x+1}{(x-2)^2}$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x^2-5x+8)}{(x-2)^3}$.

3. استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

4. استنتج وجود مستقيم مقارب مائل (Δ) للمنحنى (C_f) يطلب تعيين معادلته، ثم ادرس الوضع النسبي بينهما.

5. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T') موازيا للمستقيم (Δ) يطلب كتابة معادلته.

6. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f''(x)=\dfrac{-2x-2}{(x-2)^4}$، ثم ادرس إشارة f''؛ ماذا تستنتج بالنسبة إلى (C_f)؟

7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^3-(m+4)x^2+(3+4m)x+(1-4m)=0$.

III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $h(x)=\begin{cases} x-3+\dfrac{1}{x-2}, & x<3 \\ f(x), & x\geqslant 3 \end{cases}$ و (C_h) تمثيلها البياني.

Ⓢ ادرس استمرارية الدالة h عند $x_0=3$. هل تقبل الدالة h الاشتقاق عند $x_0=3$؟

Ⓢ عيّن معادلات المستقيمات المقاربة لـ (C_h).